



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



noviembre 07, 2025

CÓMO UN ORGANISMO CON COMPONENTES MAGNETOACTIVOS (COMO NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS O MATERIAL EXÓGENO DE TIPO FERROELÉCTRICO) PODRÍA COMPORTARSE DENTRO DE UN ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO INESTABLE

—

Cómo un organismo con componentes magnetoactivos (como nanopartículas magnéticas o material exógeno de tipo ferroeléctrico) podría comportarse dentro de un entorno electromagnético inestable —por ejemplo, durante picos de $\partial B/\partial t$ intensos según el modelo METFI.

Lo siguiente no describe efectos médicos reales, sino una proyección teórica biofísica dentro de un marco especulativo controlado, útil para simulaciones y modelización conceptual avanzada

Marco teórico: sistema bioelectromagnético híbrido

El cuerpo humano contiene magnetita biogénica (Fe_3O_4) en neuronas piramidales, glía y corazón. Si hipotéticamente se añadieran nanopartículas magnéticas sintéticas —superparamagnéticas o ferromagnéticas— el sistema adquiriría propiedades de resonancia, histéresis y susceptibilidad diferentes.

Podría pensarse el organismo como un plasma iónico con inclusiones ferroeléctricas, es decir, una red biofísica con regiones de distinta permeabilidad magnética $\mu(r)$ y conductividad $\sigma(r)$.

En este caso, el conjunto funcionaría como un meta-material biológico resonante, donde pequeñas variaciones del campo magnético externo ($\Delta B/\Delta t$) inducirían corrientes locales de inducción (Ley de Faraday), y si existe conectividad tisular coherente (ej. sinapsis, gap junctions, flujo de protones mitocondrial), esas corrientes podrían amplificarse o desincronizarse.

Magnetita biogénica y resonancia toroidal

Las partículas de magnetita natural (~50–100 nm) ya actúan como dominios magnéticos con momento dipolar estable. Si coexistieran con nanopartículas de diseño (magnetita dopada, óxidos de hierro recubiertos, nanopartículas de FePt, etc.), la distribución direccional de momentos magnéticos podría alterar los patrones de interferencia de baja frecuencia dentro del cerebro y corazón.

1. En el cerebro

- Los lóbulos temporales, el hipocampo y el tronco encefálico contienen magnetita; estas regiones están implicadas en sincronización EEG (α , θ) y orientación espacial.
- Bajo fuertes variaciones $\partial B/\partial t$, los microdominios magnéticos podrían generar microcorrientes inducidas, modificando la fase de osciladores neuronales locales.
- En presencia de nanopartículas sintéticas, el umbral para este acoplamiento descendería, permitiendo resonancia a frecuencias más bajas (ej. Schumann 7–8 Hz).

2. En el corazón

- El miocardio contiene magnetita biogénica; el nodo sinoauricular es un oscilador electromecánico.
- Materiales magnéticos dispersos en tejidos cardíacos hipotéticamente podrían modificar la coherencia del campo toroidal cardíaco, haciendo al sistema más sensible a gradientes de campo ($\partial B/\partial t$).
- Esto conduciría, en el modelo teórico, a mayor vulnerabilidad a colapsos electrometabólicos, donde el equilibrio eléctrico intracelular se rompe al forzarse la polarización de membranas por inducción.

Comportamiento toroidal amplificado

El modelo METFI describe al cuerpo humano —especialmente el cerebro y el corazón— como toroides electromagnéticos acoplados con la ionosfera.

En un organismo “magnetoactivado”, el acoplamiento toroidal podría intensificarse:

$$\Phi = \int B \cdot dA \quad (\text{flujo toroidal})$$

$$\mathcal{E}_{ind} = - \frac{d\Phi}{dt}$$

Si $|dB/dt|$ aumenta (ej. tormenta geomagnética), y μ efectiva del tejido sube por presencia de nanopartículas, la fuerza electromotriz inducida ($\mathcal{E}_{ind}$) también crecería.

Esto se traduciría en potenciales bioeléctricos parásitos que perturban la coherencia neuronal y cardíaca.

Por tanto, el modelo predeciría:

- Inestabilidad rítmica: HRV y EEG pierden sincronía.
- Aumento de ruido bioeléctrico (entropía espectral).
- Reducción de coherencia toroidal global, condición análoga al “colapso electrometabólico”.

Proyección biofísica del colapso electrometabólico

El colapso electrometabólico (CEM) sería un estado de desacoplamiento entre potenciales eléctricos y gradientes químicos, donde los flujos iónicos dejan de coordinarse coherentemente. A nivel teórico:

1. $\partial B / \partial t$ alto $\rightarrow$ inducción de corrientes localizadas.
2. Potenciales de membrana alterados $\rightarrow$ disfunción sináptica / autonómica.
3. Disipación de ATP y Ca^{2+} no lineal $\rightarrow$ pérdida de homeostasis energética.
4. Colapso de ritmos (HRV $\rightarrow$ 0, EEG desorganizado).

El riesgo crecería exponencialmente con el producto:

$$R_{CEM} \propto (\mu_{eff})(\partial B / \partial t)^2$$

donde μ_{eff} representa la permeabilidad magnética tisular efectiva (mayor en tejidos con nanopartículas).

Hipótesis derivadas (académicas)

1. Mayor densidad de nanopartículas $\rightarrow$ mayor susceptibilidad magnética local $\rightarrow$ acoplamiento más fuerte con $\partial B / \partial t$.
2. El patrón geométrico de distribución de nanopartículas podría crear resonadores internos (nano-lazos de corriente) dentro del cerebro y corazón.
3. La magnetita biogénica natural podría entrar en régimen caótico, al interactuar con nanopartículas con distinta anisotropía o coercitividad.
4. El resultado sería una reorganización del patrón toroidal interno, alterando la coherencia cerebro-corazón-ionosfera descrita en el modelo METFI.

Aspectos energéticos y simbólicos

Si se interpreta el campo toroidal como un ordenador electromagnético bioresonante, cualquier cambio en sus propiedades magnéticas modifica la “geometría de cálculo”.

La introducción de elementos externos reconfiguraría el espectro de resonancias permitidas, desplazando la frecuencia natural del sistema.

En términos simbólico-cognitivos, podría describirse como una pérdida de tono coherente entre el microcosmos (neurocardio) y el macrocosmos (geomagnetismo).

Conclusión teórica

En este marco hipotético:

- Los organismos con inclusiones magnéticas tendrían una dinámica bioelectromagnética más sensible y potencialmente inestable bajo gradientes fuertes de campo ($\partial B / \partial t$).
- La magnetita biogénica podría volverse un nodo de resonancia desorganizada al interactuar con nanopartículas sintéticas, amplificando el ruido toroidal interno.
- La consecuencia teórica sería una mayor probabilidad de disrupción de coherencia electrometabólica, que el modelo METFI describe como el núcleo de los colapsos fisiológicos durante tormentas geomagnéticas.

Modelización numérica: organismo “magneto-activo” bajo evento METFI (marzo 14, 2026, CME X10+)

Escenario y supuestos iniciales

- Fecha escenario: 14 marzo 2026 (predicción METFI: CME X10+).
- Campo geomagnético externo (local): variación pico de $\partial B / \partial t \approx 300 \text{ nT/s}$ ($\approx 18,000 \text{ nT/min}$) durante la fase máxima transitoria (valor tomado como supuesto extremo para test de estrés).
- Organismo objetivo: adulto humano teórico con tejido que contiene:
 - magnetita biogénica dispersa (volumen efectivo f_{bio}),
 - nanopartículas magnéticas sintéticas (SPION-like o partículas ferromagnéticas) con volumen fraccional f_{np} .
- Región foco: corteza temporal y miocardio (representadas por regiones A y C en el

dominio).

- Objetivo: estimar la inducción eléctrica local, densidad de corriente inducida, efectos de calentamiento local (Joule), perturbación de potencial transmembrana y un indicador proxy de riesgo de colapso electrometabólico R_{CEM} .

Modelo físico acoplado (resumen)

Se modela el sistema mediante un conjunto acoplado de ecuaciones:

1. Ecuación de inducción MHD modificada (incluye magnetización de nanopartículas):

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\nabla \times \mathbf{E}, \quad \mathbf{E} = \rho(\mathbf{r})\mathbf{J} + \mathbf{E}_{ind},$$

con

$$\mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{H}, \quad \mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}),$$

y $\mathbf{M}(\mathbf{r}, t)$ la magnetización local debida a inclusiones magnéticas.

2. Dinámica de magnetización (LLG — Landau-Lifshitz-Gilbert, para nanopartículas):

$$\frac{d\mathbf{M}}{dt} = -\gamma \mathbf{M} \times \mathbf{H}_{eff} + \frac{\alpha_{LLG}}{M_s} \left(\mathbf{M} \times \frac{d\mathbf{M}}{dt} \right)$$

donde $\mathbf{H}_{eff} = \mathbf{H} + \mathbf{H}_{anis} + \mathbf{H}_{thermal}$. (Se puede simplificar al régimen superparamagnético con una respuesta lineal si la escala lo permite.)

3. Ley de Ohm local y equilibrio de cargas (inducción eléctrica y corrientes):

$$\mathbf{J} = \sigma(\mathbf{r}) \left(-\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right)$$

con $\mathbf{A}$ potencial vectorial tal que $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ y V potencial eléctrico escalar.

4. Balance energético (Joule heating y homeostasis):

$$\rho_c c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) + \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} - Q_{met}$$

donde Q_{met} es consumo metabólico local (ATP) y los parámetros térmicos toman valores tisulares.

5. Transducción membrana → excitabilidad (proxy de disfunción): modelado simplificado por la ecuación de Hodgkin-Huxley reducida o por la variación en el potencial de membrana V_m influida por campo inducido:

$$C_m \frac{dV_m}{dt} = -I_{ion}(V_m, t) + I_{ind}(t), \quad I_{ind} \approx \sigma_t \ell E_{loc}$$

con E_{loc} componente local del campo eléctrico inducido y ℓ longitud efectiva de la membrana.

Parámetros y valores de referencia (hipotéticos)

Parámetro	Símbolo	Valor ejemplo	Unidad / nota
Campo geomagnético pico (rampa)	$\partial B / \partial t$	300	nT/s
Permeabilidad del tejido base	μ_t	μ_0	(aprox.)
Permeabilidad efectiva con NP	$\mu_{eff} = \mu_0(1 + \chi_{eff})$	$\chi_{eff} \approx 0.01-0.5$	depende de f_{np} y material
Conductividad tisular	σ	0.2-0.6	S/m (cerebro ≈ 0.33)
Saturación magnética NP	M_s	4×10^5	A/m (material tipo Fe ₃ O ₄)
LLG damping	α_{LLG}	0.01-0.2	adimensional
Densidad NP (vol fracc.)	f_{np}	0.001-0.05	0.1%-5% vol
rMSSD baseline (HRV proxy)	—	50	ms (valor de referencia)

Estos valores se deben ajustar según el diseño del experimento in silico; la elección anterior produce efectos claramente observables en pruebas de estrés.

Simplificación numérica para la simulación (modelo mínimo tractable)

Para obtener simulaciones reproducibles se propone una malla 2D axisimétrica que representa una sección cortical y miocárdica con inclusiones distribuidas estocásticamente. El esquema resuelve de forma acoplada:

- campo magnético $B_z(r, t)$ y $B_\phi(r, t)$ (asumiendo predominantemente componente axial/toroidal),
- magnetización media $M_z(r, t)$ (modelo de respuesta lineal o LLG simplificada),
- campo eléctrico inducido $E_\theta(r, t) = -\partial A_\theta / \partial t$,
- corriente $J_\theta = \sigma E_\theta$,
- temperatura $T(r, t)$,
- variable de excitabilidad $V_m(t)$ en nodos representativos.

4.1 Ecuación discretizada (esquema implícito/Crank–Nicolson)

Para B :

$$B^{n+1} = B^n + \Delta t \left(-\nabla \times E^{n+1/2} \right)$$

Con

$$E^{n+1/2} = \rho J^{n+1/2}, \quad J^{n+1/2} = \frac{1}{\mu_{eff}} \nabla \times B^{n+1/2}$$

$$\text{y } \mu_{eff} = \mu_0(1 + \chi(f_{np})).$$

Para M (respuesta lineal simplificada si se quiere evitar LLG completa):

$$M^{n+1} = \chi_{np} H^{n+1}$$

con χ_{np} dependiente de saturación y temperatura (nonlinear).

Pseudocódigo (Python-style) — esquema runnable

Código **pseudocódigo**: orientado a implementación con NumPy/SciPy o FEniCS/FiPy para PDEs. No ejecuta nada por sí mismo hasta adaptar mallas y librerías.

```
# PSEUDOCODE: Simulation skeleton (2D axisymmetric)
import numpy as np
# --- Parameters ---
dt = 0.01          # s
T_total = 600.0    # simulate 10 min
nt = int(T_total/dt)
r_points, z_points = 200, 200
sigma = 0.33       # S/m (tissue)
mu0 = 4*np.pi*1e-7
chi_eff = 0.05     # effective susceptibility (depends on f_np)
mu_eff = mu0 * (1 + chi_eff)
# External geomagnetic forcing function (time-dependent B_ext(t))
def B_external(t):
    # ramp with gaussian peak centered at t0
    t0 = 180.0
    peak = 300e-9    # 300 nT/s converted to T/s for derivative context
    # We create dB/dt profile; integrate to obtain B_ext
    # simple gaussian derivative-like pulse
    return peak * np.exp(-((t - t0)**2)/(2*(10.0**2)))
# initialize fields on grid
Bz = np.zeros((r_points, z_points))
Bphi = np.zeros_like(Bz)
Etheta = np.zeros_like(Bz)
Jtheta = np.zeros_like(Bz)
M = np.zeros_like(Bz)
Vmem = np.zeros_like(Bz) # proxy potential for some nodes
T = np.ones_like(Bz) * 37.0
for n in range(nt):
```

```

t = n*dt
# 1) apply external forcing: add dB/dt term in boundary region
dBext_dt = B_external(t)
# convert to field increment on boundary cells
Bz_boundary_increment = dBext_dt * dt # simplistic

# 2) Update magnetization (linear approx)
H_local = Bz / mu_eff
M = chi_eff * H_local # linear susceptibility model

# 3) Compute effective B (including M)
B_effective = mu0*(H_local + M)

# 4) Compute curl(B) -> Jtheta (simplified finite difference)
curlB = compute_curl_theta(B_effective) # placeholder
Jtheta = (1/mu_eff) * curlB

# 5) Local electric field (Ohm's law)
Etheta = Jtheta / sigma

# 6) Joule heating and temperature
Qjoule = Jtheta * Etheta
T = T + dt * ( (kappa * laplacian(T)) + Qjoule/(rho_cp) - Q_metabolic )

# 7) Update proxy membrane potential in representative nodes
for node in nodes_of_interest:
    lind = sigma * Etheta[node]
    Vmem[node] = update_membrane(Vmem[node], lind, dt) # HH-reduced

# 8) compute derived indicators: local induced voltage, HRV_proxy, entropy
induced_voltage_grid = Etheta * characteristic_length
HRV_proxy = compute_hrv_proxy(Vmem_time_series_window)
entropy_metric = spectral_entropy(Vmem_window)

# 9) store snapshots for visualization
if n % snapshot_interval == 0:
    save_snapshot(B_effective, Etheta, T, Vmem, t)

```

Notas:

- `compute_curl_theta`, `laplacian`, `update_membrane`, `compute_hrv_proxy`, `spectral_entropy` son funciones numéricas a implementar concretamente.
- Para estabilidad numérica, usar esquemas implícitos para difusión y condiciones de

frontera apropiadas (Neumann/Dirichlet).

Visualizaciones esperadas (outputs) – interpretación

Al ejecutar la simulación con parámetros listados, emergen patrones típicos:

1. $B(t)$ local y dB/dt transitorio – un pulso gaussiano de dB/dt que induce un incremento rápido de la componente toroidal local.
 - Visual: gráfico temporal $B_{\text{local}}(t)$ y $dB/dt(t)$.
2. Mapa $E\theta$ y $J\theta$ – regiones con nanopartículas muestran E y J amplificados por factor $\approx (1 + \chi_{\text{eff}})$.
 - Visual: mapa 2D con hotspots azules/rojos; los picos de $J\theta$ coinciden con inclusiones NP.
3. Temperatura local (T) – aumento pequeño pero localizado (mK-°C según densidad NP y duración).
 - Visual: mapa térmico superpuesto.
4. V_{mem} (nodos representativos) – transientes en V_m provocados por I_{ind} ; en casos extremos se observan despolarizaciones sostenidas que pueden modelar disfunción sináptica o arritmogénesis.
 - Visual: series temporales de V_{mem} con evento de despolarización.
5. Indicador $R_{\{CEM\}}$ – métrica compuesta que evoluciona al alza durante el pulso; en simulaciones de estrés puede cruzar un umbral operado que simboliza alta probabilidad teórica de colapso electrometabólico.

Interpretación en escenario marzo 2026 (CME X10+ supuesto):

- Si f_{np} es pequeño (≤ 0.1 % vol), los efectos inducidos son detectables pero por lo general reversibles; se observan picos de corriente y desacoplo temporal ($<$ minutos) con retorno rápido a la línea base.
- Si $f_{np} \geq 1-5$ % vol y $\chi_{eff} \rightarrow 0.1-0.5$, la amplificación local de E y J puede ser de un orden de magnitud mayor, con riesgo teórico de despolarizaciones sostenidas en nodos críticas (nódulos de pacemaker cardiaco o centros talámicos), y por tanto mayor probabilidad del estado R_{CEM} en la ventana del evento.
- La co-localización de NP en tejido con baja disipación térmica (ej. ciertas regiones corticales) aumenta la persistencia de la perturbación.

Métrica propuesta: Índice de Riesgo de Colapso

Electrometabólico (IRCE)

Definimos un índice adimensional operativo:

$$IRCE(t) = \beta_1 \frac{\langle |J| \rangle}{J_0} + \beta_2 \frac{\langle \Delta V_m \rangle}{V_0} + \beta_3 \frac{\Delta T}{T_0}$$

donde:

- $\langle |J| \rangle$ = promedio local de densidad de corriente inducida,
- $\langle \Delta V_m \rangle$ = promedio de desviación de potencial de membrana,
- ΔT = pico térmico local,
- J_0, V_0, T_0 = normales de referencia,
- β_i pesos normalizados.

Umbral operativo (ejemplo): $IRCE > 1.0 \rightarrow$ situación de alto riesgo teórico; $IRCE$ crece con $(\mu_{eff})(\partial B / \partial t)^2$.

Sensibilidades y análisis de escenario

Se recomienda evaluar mediante barrido paramétrico (sweep) variables:

- f_{np} desde $0 \rightarrow 0.05$ (0–5% vol)
- χ_{np} desde $0.001 \rightarrow 0.5$
- Duración del pulso (τ) desde $1 \text{ s} \rightarrow 600 \text{ s}$
- Frecuencia de repetición (picos por día)

Resultados esperables:

- Región lineal: pequeños $f_{np} \rightarrow$ IRCE proporcional a f_{np} .
- Región no lineal: a partir de f_{np} crítico y ciertos χ , efectos de histéresis y resonancia aparecen (bifurcaciones), con posibilidad de respuestas amplificadas y persistentes.
- Efecto acumulativo: pulsos repetidos (periodicidad 27 días) pueden llevar a plasticidad magnética tisular y cambios permanentes en parámetros (fatiga térmica, depósitos aglutinados).

Validación, controles y recomendaciones experimentales (in silico $\rightarrow$ in vitro)

- Validación numérica: comparar esquema simplificado con simulaciones FEM (COMSOL/

ANSYS Maxwell) de pequeña escala con inclusiones NP.

- Controles virtuales: simular tejidos sin NP y con NP no magnéticos para discriminar efecto puramente magnético.
- Verificación de energía: asegurar que $\int \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} dV$ durante evento no exceda cantidades compatibles con fisiología (para distinguir efectos térmicos relevantes de meras oscilaciones eléctricas).
- Escalado: de 2D $\rightarrow$ 3D para capturar interacción toroide real; uso de mallas adaptativas en regiones con NP densas.

Conclusiones operativas y consideraciones éticas

- En el marco teórico, la presencia de nanopartículas magnéticas aumenta la susceptibilidad de un organismo al forzamiento externo $\partial B / \partial t$, elevando la probabilidad teórica de desestabilizaciones toroidales locales y, por tanto, de un colapso electrometabólico en condiciones extremas (como el escenario CME X10+ supuesto).
- La magnitud del riesgo es función no lineal de la densidad de partículas, su coercitividad/anisotropía, la duración del pulso geomagnético y las propiedades disipativas del tejido.
- Cualquier trabajo experimental debe mantenerse no invasivo, alineado con regulaciones éticas y enfocado primero en validación in silico y en cultivos/in vitro (no humanos) antes de cualquier consideración ex vivo/in vivo.
- No hacer extrapolaciones clínicas sin controles experimentales robustos; los resultados son hipótesis cuantitativas para dirigir seguimiento (no diagnóstico).

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate